## Annexe I – Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP)

### 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

#### 1.1. Dénomination commerciale, dosage et forme pharmaceutique

Exforge® 5 mg/80 mg et 5 mg/160 mg et 10 mg/160 mg, Comprimés pelliculés.

#### 1.2. Dénomination commune internationale (DCI)

Amlodipine sous forme de bésilate d'amlodipine,Valsartan.

### 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

#### 2.1. Description Générale :

*Principes actifs :* Amlodipine, valsartan.

*Excipients : Qsp …….. Un comprimé*
Cellulose microcristalline, crospovidone, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium

Excipient d'enrobage (5mg /80mg) : Hypromellose, dioxyde de titane, talc, Macrogol, oxyde de fer jaune

Excipient d'enrobage (5mg /160mg) : Hypromellose, dioxyde de titane, talc, Macrogol, oxyde de fer jaune

Excipient d'enrobage (10mg /160mg) : Hypromellose, dioxyde de titane, talc, Macrogol, oxyde de fer jaune, oxyde de fer rouge.

#### 2.2. Formule centésimale

***Exforge 5 mg/80 mg***

*Amlodipine ……..5mg*

*valsartan……...80mg*

***Exforge 5 mg/160 mg***

*Valsartan……..5mg*

*Hydrochlorothiazide……...160mg*

***Exforge 10 mg/160 mg***

*Valsartan……..10mg*

*Hydrochlorothiazide……...160mg*

### 3. FORME PHARMACEUTIQUE

*Exforge 5 mg/80 mg*

Comprimés pelliculés à 5 mg d'amlodipine et 80 mg de valsartan.

*Exforge 5 mg/160 mg*

Comprimés pelliculés à 5 mg d'amlodipine et 160 mg de valsartan.

*Exforge 10 mg/160 mg*

*Comprimés pelliculés à 10 mg d'amlodipine et 160 mg de Valsartan*

## 4. DONNEES CLINIQUES

### 4.1. Indications thérapeutiques

Traitement de l'hypertension artérielle essentielle.

Exforge est indiqué pour les patients dont la tension artérielle est insuffisamment contrôlée par le valsartan seul ou par l'amlodipine seule.

Exforge est indiqué pour le traitement initial de l'hypertension artérielle. La décision de prescrire Exforge en traitement initial de l'hypertension artérielle doit reposer sur une évaluation des bénéfices et des risques potentiels.

### 4.2. Posologie et mode d'administration

Chez les patients dont la tension artérielle est insuffisamment contrôlée par une monothérapie, le passage à un traitement combiné par Exforge peut être envisagé.

La dose recommandée est de 1 comprimé pelliculé d'amlodipine/valsartan 5 mg/80 mg, 5 mg/160 mg ou 10 mg/160 mg par jour jusqu'à au maximum 2 comprimés pelliculés d'amlodipine/valsartan 5 mg/160 mg par jour.

Pour autant qu'il soit cliniquement indiqué, le passage immédiat d'une monothérapie à l'association fixe peut être envisagé.

Les patients recevant du valsartan et de l'amlodipine séparément peuvent passer à la dose correspondante d'Exforge.

Pour le traitement initial, la posologie initiale d'Exforge est normalement de 5/80 mg une fois par jour. Après 1 à 2 semaines de traitement, la posologie peut être augmentée à deux comprimés d'Exforge à 5 mg/160 mg par jour au maximum, si cela est nécessaire pour contrôler la tension artérielle. Le traitement par 2 comprimés pelliculés d'Exforge 5 mg/160 mg par jour est réservé aux patients qui ne présentent pas une baisse suffisante de la tension artérielle avec les associations plus faiblement dosées. Exforge n'est pas recommandé en traitement initial pour les patients présentant une déplétion volumique intravasculaire (voir rubrique «Mises en garde et précautions»).

La dose maximale est de 10/320 mg par jour.

Exforge doit être pris avec un peu d'eau, pendant les repas ou en dehors des repas.

Concernant l'arrêt des bêtabloquants, voir rubrique «Mises en garde et précautions».

***Instructions posologiques particulières***

*Patients présentant des troubles de la fonction hépatique*

Contenant comme principes actifs de l'amlodipine et du valsartan, Exforge doit être utilisé avec une prudence particulière chez les patients atteints d'insuffisance hépatique ou de troubles obstructifs des voies biliaires. Il devrait être envisagé de commencer le traitement avec la dose

la plus faible disponible d'amlodipine. La posologie la plus faible de Exforge contient 5 mg d'amlodipine (voir rubrique «Mises en garde et précautions», «Propriétés/Effets» et «Pharmacocinétique»).

*Patients présentant des troubles de la fonction rénale*

Aucune adaptation posologique n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale légère à modérée. Toutefois, la prudence est recommandée en cas d'apparition d'une insuffisance rénale sévère (voir rubrique «Contre-indications»).

*Patients âgés (65 ans et plus)*

En raison de l'amlodipine, qui est présente dans Exforge, il convient de commencer le traitement avec la dose la plus faible disponible d'amlodipine. La posologie la plus faible d'Exforge contient 5 mg d'amlodipine (voir rubrique «Propriétés/Effets», «Pharmacocinétique»).

*Enfants et adolescents (de moins de 18 ans)*

En l'absence de données sur la sécurité d'emploi et l'efficacité, l'administration d'Exforge est déconseillée chez les patients de moins de 18 ans.

### 4.3. Contre-indications

- Hypersensibilité connue à l'amlodipine et au valsartan ou à l'un des excipients.
- Association d'Exforge et d'aliskirène chez les patients diabétiques (de type 1 et 2) et chez les patients insuffisants rénaux (TFG < 60 ml/min).
- Grossesse, allaitement (voir rubrique « Grossesse, Allaitement »).
- Angiocœdème héréditaire ou œdème angioneurotique lors d'un traitement antérieur par un inhibiteur de l'ECA ou un antagoniste du récepteur à l'angiotensine II.
- Hypotension sévère.
- État de choc (y compris choc cardiogénique).
- Obstruction de la voie efférente du ventricule gauche (par exemple, sténose aortique de haut grade).
- Insuffisance cardiaque hémodynamiquement instable après infarctus du myocarde aigu.

### 4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

*Double blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone (RAA) : Voir rubrique « Interactions ».*

*Patients présentant une hyponatrémie et/ou une hypovolémie.*

Une hypotension excessive a été observée chez 0.4% des patients présentant une hypertension non compliquée traitée par Exforge dans des études contrôlées par placebo. Une hypotension symptomatique peut survenir chez les patients dont le système rénine-angiotensine est activé (par exemple les patients avec déficit en liquide et/ou en sel recevant de

fortes doses de diurétiques), et qui reçoivent des antagonistes de l'angiotensine II. La compensation adéquate de cet état avant l'administration d'Exforge ou une surveillance médicale étroite en début de traitement sont recommandées.
En cas de survenue d'une hypotension sous Exforge, le patient devra être allongé sur le dos et, si nécessaire, recevoir une perfusion i.v. de solution saline. Le traitement pourra être poursuivi une fois que la tension artérielle se sera de nouveau stabilisée.

*Hyperkaliémie*

L'administration concomitante de suppléments de potassium, de diurétiques d'épargne potassique, de supplémentations salines contenant du potassium ou d'autres médicaments susceptibles d'augmenter le taux de potassium (héparine, etc.) doit se faire avec prudence et exige un contrôle de la kaliémie à intervalles réguliers.

*Arrêt d'un traitement par bêtabloquant*

Exforge ne contient pas de bêtabloquants et ne protège donc pas contre les risques liés à l'arrêt abrupt d'un traitement de bêtabloquant. Un tel arrêt devrait toujours ce faire par réduction progressive de la dose du bêtabloquant.

*Sténose de l'artère rénale*

Comme il n'existe aucune donnée disponible concernant l'utilisation d'Exforge, Exforge doit être utilisé avec une prudence particulière dans le traitement de l'hypertension chez les patients atteints d'une sténose unilatérale ou bilatérale des artères rénales ou d'une sténose d'un seul rein. Comme les autres médicaments qui agissent sur le système rénine-angiotensine-aldostérone peuvent augmenter les taux sériques d'acide urique et de créatinine chez les patients ayant une sténose de l'artère rénale unilatérale ou bilatérale, il est recommandé de surveiller ces patients par mesure de sécurité.

*Insuffisance rénale*

Aucune adaptation posologique d'Exforge n'est nécessaire chez les patients ayant une insuffisance rénale légère à modérée. Il n'existe toutefois aucune donnée relative à son utilisation en cas d'insuffisance rénale grave (clairance de la créatinine < 10 ml/min.), ce qui requiert une grande prudence.

*Transplantation rénale*

À l'heure actuelle, il n'existe pas de données concernant la sécurité d'emploi d'Exforge chez les patients qui ont bénéficié récemment d'une transplantation rénale.

*Insuffisance hépatique*

Le valsartan est éliminé principalement sous forme inchangée par la bile, alors que l'amlodipine est fortement métabolisée par le foie. Une prudence particulière est recommandée en cas

d'utilisation d'Exforge chez les patients présentant une insuffisance hépatique ou des troubles obstructifs des voies biliaires.

*Angiocœdème*

Des angiocœdèmes, y compris un gonflement du larynx et de la glotte, entraînant une gêne au passage de l'air et/ou un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge et/ou de la langue ont été rapportés chez des patients traités par le valsartan. Certains de ces patients avaient déjà présenté par le passé des angiocœdèmes lors de la prise d'autres médicaments, y compris des inhibiteurs de l'ECA. L'administration d'Exforge doit être immédiatement interrompue chez les patients développant un angiœdème et un traitement adéquat ainsi qu'une surveillance doivent être effectués, jusqu'à la disparition complète et durable des signes et symptômes.
L'administration d'adrénaline est nécessaire si la langue, la glotte ou le larynx sont atteints. Par ailleurs, des mesures doivent être prises pour maintenir la perméabilité des voies respiratoires du patient et Exforge ne doit plus leur être administré.

*Patients présentant une insuffisance cardiaque et des antécédents d'infarctus du myocarde*.

De manière générale, les antagonistes du calcium, dont l'amlodipine, doivent être utilisés avec une grande prudence chez les patients présentant une insuffisance cardiaque sévère (stade III-IV selon la classification de la NYHA).
Chez les patients dont la fonction rénale dépend de l'activité du système rénine-angiotensine-aldostérone (p. ex. patients atteints d'insuffisance cardiaque sévère), le traitement par des inhibiteurs de l'ECA ou des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine a été associé à une oligurie et/ou à une azotémie progressive et, dans de rares cas, à une défaillance rénale aiguë et/ou à un décès. Lors de l'examen de patients atteints d'insuffisance cardiaque ou de patients ayant déjà souffert d'un infarctus du myocarde, la fonction rénale doit toujours être également contrôlée.

*Risque d'infarctus du myocarde ou aggravation d'une angine de poitrine*

L'aggravation d'une angine de poitrine ou un infarctus aigu du myocarde peuvent survenir après le début de l'administration ou après une augmentation de la dose d'amlodipine, en particulier chez les patients présentant une pathologie occlusive sévère des artères coronaires.

*Sténose de la valve aortique ou mitrale, ou cardiomyopathie obstructive hypertrophique*

Comme pour les autres vasodilatateurs, une prudence particulière est recommandée lors de l'utilisation de l'amlodipine chez les patients souffrant de sténose de la valve aortique ou mitrale, ou de cardiomyopathie obstructive hypertrophique.

### 4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

*Dantrolène (perfusion)*: dans les modèles animaux, des fibrillations ventriculaires et un collapsus circulatoire létaux en lien avec une hypercaliémie ont été observés après administration de vérapamil et de dantrolène intraveineux. En raison du risque d'hypercaliémie, il est recommandé d'éviter l'administration concomittante d'inhibiteurs calciques et d'amlodipine chez les patients présentant un risque élevé d'hyperthermie maligne ou qui sont traités pour une hyperthermie maligne.

*Études in vitro*

**Transporte:** Des études *in vitro* avec du tissu hépatique humain indiquent que le valsartan est un substrat du transporteur hépatique d'influx OATP1B1 et du transporteur hépatique d'efflux MRP2. L'administration concomitante d'inhibiteurs de transporteurs d'influx (par exemple, rifampicine, ciclosporine) ou de transporteurs d'efflux (par exemple, ritonavir) peut augmenter l'exposition systémique au valsartan.

*Inhibiteurs enzymatiques*

*Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase 2 (inhibiteurs de la COX-2)*

L'administration d'AINS et d'inhibiteurs de la COX-2 peut diminuer l'effet antihypertenseur des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (ARAII). Chez les patients âgés, les patients insuffisants rénaux et ceux présentant une hypovolémie (aussi sous traitement diurétique), l'administration concomitante d'AINS (ou d'inhibiteurs de la COX-2) et d'un ARAII peut augmenter le risque d'une dégradation de la fonction rénale (y compris d'une insuffisance rénale aiguë). Chez de tels patients, la prudence est recommandée lors de l'association à ces médicaments et la fonction rénale doit être contrôlée.

*Double blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) avec des inhibiteurs de l'ECA (IEC), des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (ARA) ou l'aliskirène*

Des hypotensions, des syncopes, des hyperkaliémies et des altérations de la fonction rénale (y compris une défaillance rénale aiguë) ont été observées plus fréquemment sous «double blocage» du SRAA avec des ARA, des IEC ou l'aliskirène que lors de l'utilisation de ces substances en monothérapie, en particulier chez les patients normotendus ou hypotendus au début du traitement.

Un double blocage du SRAA par utilisation concomitante d'inhibiteurs de l'ECA, d'ARA ou d'aliskirène n'est donc pas recommandé. Lorsque le traitement avec un double blocage est considéré comme absolument nécessaire, celui-ci doit se faire sous la surveillance d'un

spécialiste et en effectuant des contrôles étroits de la fonction rénale, des électrolytes et de la tension artérielle.
Les inhibiteurs de l'ECA et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine (ARA) - y compris le valsartan - ne devraient pas être utilisés de manière concomitante chez les patients atteints de néphropathie diabétique.
Cette association est contre-indiquée chez certains patients (voir rubrique «Contre-indications»).
*Inhibiteurs de mTOR (mechanistic target of rapamycin - cible de la rapamycine)*
Les inhibiteurs de mTOR, comme par exemple le sirolimus, le temsirolimus ou l'évérolimus sont des substrats de CYP3A, l'amlodipine est un inhibiteur puissant de CYP3A. L'amlodipine peut augmenter l'exposition aux inhibiteurs de mTOR en cas d'utilisation concomitante.
*Autres interactions*

- ***Amlodipine***

*Simvastatine*:
L'administration concomitante de doses multiples de 10 mg d'amlodipine et de 80 mg de simvastatine a augmenté l'exposition à la simvastatine de 77% par rapport à l'administration de la simvastatine seule. La dose quotidienne de simvastatine doit être limitée à 20 mg chez les patients prenant de l'amlodipine.
**Inhibiteurs du CYP3A4**: L'administration concomitante de 180 mg de diltiazem par jour et de 5 mg d'amlodipine chez des patients hypertendus âgés a augmenté l'exposition systémique à l'amlodipine d'un facteur 1.6. Les inhibiteurs puissants du CYP3A4 (p. ex. kétoconazole, itraconazole, ritonavir) peuvent provoquer des concentrations plasmatiques d'amlodipine plus élevées qu'avec le diltiazem. La prudence est donc recommandée lors de l'administration concomitante d'amlodipine avec des inhibiteurs du CYP3A4.
**Inducteurs du CYP3A4:** Il n'existe aucune information sur les effets quantitatifs des inducteurs du CYP3A4 sur l'amlodipine. En cas d'administration concomitante d'amlodipine avec des inducteurs du CYP3A4 (p. ex. rifampicine, millepertuis), les patients doivent être surveillés afin de garantir l'efficacité clinique souhaitée. L'amlodipine peut être administrée avec des diurétiques thiazidiques, des alpha-bloquants, des bêta-bloquants, des inhibiteurs de l'ECA, des nitrés à libération retardée, de la nitroglycérine sublinguale, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des antibiotiques et des antidiabétiques oraux.
Les antagonistes du calcium peuvent interférer avec la théophilline et l'ergotamine, dont le métabolisme passe par le système du cytochrome P450. Comme on ne dispose actuellement d'aucune étude d'interactions avec la théophilline ou l'ergotamine et l'amlodipine, ni *in vitro*, ni

*in vivo*, il est conseillé de contrôler régulièrement en début de traitement les taux sériques de théophilline, respectivement de l'ergotamine en cas d'administration simultanée.
Les essais *in vitro* sur du plasma humain montrent que l'amlodipine n'influence pas la liaison aux protéines de la digoxine, de la phénitoïne, des coumarines, de la warfarine ou de l'indométacine.
*Effet de Exforge sur d'autres médicaments*
*Etudes spéciales: Effets de l'amlodipine sur d'autres substances*
Atorvastatine: L'administration simultanée de plusieurs doses d'amlodipine (10 mg) et d'atorvastatine (80 mg) n'a entraîné aucune modification significative des paramètres pharmacocinétiques au steady-state de l'atorvastatine.
Digoxine: Les essais chez des sujets en bonne santé ont montré que l'administration simultanée d'amlodipine et de digoxine ne modifie pas les taux plasmatiques de la digoxine, ni la clairance rénale de cette substance.
Ethanol (alcool): Des doses uniques et multiples d'amlodipine (10 mg) n'ont pas eu d'effet significatif sur la pharmacocinétique de l'éthanol.
Warfarine: L'action de la warfarine sur le temps de prothrombine n'a pas été modifiée significativement chez des sujets masculins en bonne santé lors d'une administration concomitante d'amlodipine.
Ciclosporine: Les études pharmacocinétiques avec la ciclosporine ont montré que l'amlodipine ne modifie pas significativement la pharmacocinétique de la ciclosporine.

- ***Valsartan***

On n'a pas trouvé d'interactions importantes avec les substances suivantes: cimétidine, warfarine, furosémide, digoxine, aténolol, indométacine, hydrochlorothiazide, amlodipine et glibenclamide.
Comme le valsartan n'est que très légèrement métabolisé, on ne s'attend pas à des interactions cliniquement significatives sous forme d'induction ou d'inhibition du métabolisme du système du cytochrome P450.
Bien que le valsartan soit fortement lié aux protéines plasmatiques, les essais in vitro n'ont pas mis en évidence d'interactions reposant sur ce mécanisme avec une série d'autres substances également fortement liées aux protéines, telles que le diclofénac, le furosémide et la warfarine.
*Lithium*
Une augmentation réversible de la concentration sérique de lithium et une toxicité du lithium ont été observées lors de l'administration concomitante de lithium et d'inhibiteurs de l'ECA ou d'antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, dont Exforge. Une surveillance étroite de la

concentration sérique de lithium est donc recommandée en cas d'administration concomitante. Le risque de toxicité du lithium peut encore être augmenté lors de l'administration concomitante de diurétiques et d'Exforge.

*Potassium*

Le risque d'hyperkaliémie peut être augmenté au cours d'un traitement associant des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II et d'autres médicaments pouvant augmenter le potassium sérique (p. ex diurétiques épargneurs de potassium, produits contenant du potassium, héparine). L'administration de valsartan doit être prudente dans de tels cas et nécessite un contrôle de la kaliémie.

*Tacrolimus*

En cas d'administration concomitante avec l'amlodipine, il existe un risque élevé d'accroissement du taux sanguin du tacrolimus. Pour éviter la toxicité du tacrolimus, il convient de surveiller le taux sanguin du tacrolimus lors de l'administration d'amlodipine à des patients traités par le tacrolimus, et d'ajuster la dose de tacrolimus si nécessaire.

*Effet d'autres médicaments sur Exforge*

*Etudes spéciales: Effets d'autres substances sur l'amlodipine*

Cimétidine: L'administration simultanée d'amlodipine et de cimétidine ne modifie pas la pharmacocinétique de l'amlodipine.

Jus de pamplemousse: L'utilisation d'amlodipine (qui est présente dans Exforge) avec le pamplemousse ou le jus de pamplemousse n'est généralement pas recommandée, car cela augmente la biodisponibilité de l'amlodipine chez certains patients et ainsi, peut renforcer l'effet hypotenseur. La raison peut être un polymorphisme génétique de CYP3A4, qui est l'enzyme principalement responsable du métabolisme de l'amlodipine. Dans une étude sur 20 volontaires sains, aucun effet significatif du jus de pamplemousse sur la pharmacocinétique de l'amlodipine n'a pu être mis en évidence.

Aluminium/magnésium (antiacides): L'administration simultanée d'antiacides contenant de l'aluminium/magnésium et d'une dose unique d'amlodipine n'a aucun effet significatif sur la pharmacocinétique de l'amlodipine.

Sildénafil: Une dose unique de sildénafil (100 mg) prise par des personnes présentant une hypertension essentielle n'a pas eu d'effet sur les paramètres pharmacocinétiques de l'amlodipine. Lorsque l'amlodipine et le sildénafil ont été donnés simultanément, chaque principe a produit son effet hypotenseur propre de manière indépendante.

### 4.6. Fertilité, grossesse et allaitement

*Grossesse*

Exforge ne doit pas être administré pendant la grossesse («voir rubrique «Contre-indications»). Sur la base du mécanisme d'action des antagonistes de l'angiotensine II, un risque pour le fœtus ne peut pas être exclu. Des lésions et la mort du fœtus ont été rapportées en rapport avec l'utilisation d'inhibiteurs de l'ECA (une classe de médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA)) chez des femmes enceintes dans le deuxième et le troisième tiers de leur grossesse. En outre, sur la base de données rétrospectives l'emploi d'inhibiteurs de l'ECA au premier trimestre a été associé à un risque potentiel de malformations congénitales. Il existe des rapports d'avortements spontanés, d'oligohydramnios et de troubles de la fonction rénale du nouveau-né chez des femmes qui avaient pris du valsartan par erreur. Tous les nouveau-nés ayant été exposés au médicament in utero doivent être soigneusement examinés pour s'assurer d'une excrétion urinaire suffisante, de l'absence d'hyperkaliémie et d'une tension artérielle normale. En cas de besoin, prendre toutes les mesures médicales nécessaires, comme une réhydratation, pour éliminer le médicament de la circulation. Comme pour tous les principes actifs qui agissent directement au niveau du SRAA, Exforge ne doit pas être pris par des femmes prévoyant une grossesse (voir rubrique «Contre-indications»). Les professionnels de la santé prescrivant des médicaments agissant sur le SRAA doivent informer les femmes en âge de procréer sur le risque potentiel de ces médicaments pendant la grossesse.

Au cas où une grossesse serait diagnostiquée en cours de traitement, la prise d'Exforge doit être immédiatement interrrompue (voir rubrique «Données précliniques»).

Les nourrissons dont les mères ont été traitées par ARA doivent être suivis étroitement pour déceler tout signe d'hypotension.

**Allaitement**

La prise d'Exforge pendant l'allaitement est contre-indiquée. Le valsartan et/ou l'amlodipine sont excrétés dans le lait maternel. La proportion de la dose maternelle qui est transmise au nourrisson a été évaluée à un maximum de 15% pour un écart interquartile de 3 à 7%. Les effets de l'amlodipine sur les nourrissons ne sont pas connus. Le valsartan a été excrété dans le lait maternel chez le rat.

Il n'existe pas de données relatives aux effets de l'amlodipine ou du valsartan sur la fertilité humaine. Des études sur des rats n'ont montré aucun effet de l'amlodipine ou du valsartan sur la fertilité (voir rubrique «Données précliniques»).

### 4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Aucune étude n'a été effectuée sur l'effet sur l'aptitude à la conduite et à l'utilisation de machines. Lors de la conduite de véhicules ou de l'utilisation de machines, il faut cependant tenir compte du fait que tout traitement antihypertenseur peut occasionnellement provoquer des vertiges ou une fatigue.

### 4.8. Effets indésirables

La sécurité d'emploi d'Exforge a fait l'objet de cinq études contrôlées incluant 5175 patients dont 2613 ont pris du valsartan en association avec de l'amlodipine.

Les effets indésirables sont énumérés selon leur incidence.

*Fréquences*

*«Très fréquent » (≥ 1/10), «fréquent» (≥ 1/100, < 1/10), «occasionnel» (≥ 1/1000, < 1/100), «rare» (≥ 1/10 000, < 1/1000), «très rare» (< 1/10 000).*

Au sein de chaque groupe d'incidence, les effets indésirables sont énumérés par ordre de gravité décroissant.

*Infections et infestations*

*Fréquent:* rhino-pharyngite, grippe.

*Affections du système immunitaire*

*Rare:* hypersensibilité.

*Affections psychiatriques*

*Rare:* angoisse.

*Affections du système nerveux*

*Fréquent:* céphalées.

*Occasionnel:* vertiges, somnolence, vertige positionnel, paresthésies.

*Affections oculaires*

*Rare:* troubles de la vision.

*Affections de l'oreille et du labyrinthe*

*Occasionnel:* vertiges rotatoires.

*Rare:* acouphènes.

*Affections cardiaques*

*Occasionnel:* tachycardie, palpitations.

*Rare:* syncope.

*Affections vasculaires*

*Occasionnel:* hypotension orthostatique.

*Rare:* hypotension.

*Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales*

*Occasionnel:* toux, douleurs au niveau du larynx.

*Affections gastro-intestinales*

*Occasionnel:* diarrhées, nausées, douleur abdominale, constipation, sécheresse buccale.

*Affections de la peau et du tissu sous-cutané*

*Occasionnel:* éruption cutanée, érythème.

*Rare:* hyperhidrose, exanthème, prurit.

*Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif*

*Occasionnel:* tuméfaction articulaire, douleurs dorsales, arthralgie.

*Rare:* spasme musculaire, sensation de lourdeur.

*Affections du rein et des voies urinaires*

*Rare:* pollakiurie, polyurie.

*Affections des organes de reproduction et du sein*

*Rare:* dysfonction érectile.

*Troubles généraux et anomalies au site d'administration*

*Fréquent:* œdème, œdème compressible, œdème de la face, œdème périphérique, fatigue, flush, asthénie, bouffées de chaleur.

*Autres informations concernant le traitement combiné*

Dans les études en double aveugle, contrôlées par substance active ou par placebo, l'incidence des œdèmes périphériques était statistiquement plus faible chez les patients sous traitement combiné (5.8%) que chez les patients traités par de l'amlodipine en monothérapie (9%).

*Investigations*

Très peu de patients hypertendus traités par valsartan/amlodipine ont présenté des modifications décelables des valeurs de base des examens de laboratoire. On a relevé une incidence légèrement plus importante d'élévation de l'azote uréique sanguin (BUN) dans le groupe amlodipine/valsartan (5.5%) et dans le groupe des patients traités par valsartan en monothérapie (5.5%) par rapport au groupe placebo (4.5%).

*Information complémentaire sur les composants séparés*

Les effets indésirables suivants n'ont pas été observés durant les études cliniques menées avec Exforge, mais sont survenus lors du traitement par les principes actifs isolés:

***Amlodipine***

Les autres effets indésirables relevés pour l'amlodipine en monothérapie, sans lien de causalité avec le médicament de l'étude sont énumérés ci-dessous.

*Affections hématologiques et du système lymphatique*

*Très rare*: thrombocytopénie, leucopénie.

*Affections du système immunitaire*

*Très rare*: réactions allergiques.

*Troubles du métabolisme et de la nutrition*

*Très rare*: hyperglycémie.

*Affections psychiatriques*

*Occasionnel*: dépression, insomnie, modification de l'humeur (notamment, anxiété).

*Rare*: confusion.

*Affections du système nerveux*

*Fréquent:* somnolence, vertiges, céphalées.

*Occasionnel*: tremblements, hypoesthésie, troubles du goût, syncope, hypoesthésie, paresthésie.

*Très rare*: neuropathie périphérique, hypertension.

*Affections oculaires*

*Fréquent*: troubles de la vision (notamment, diplopie).

*Affections cardiaques*

*Fréquent:* palpitations.

*Occasionnel*: arythmie, bradycardie, fibrillation auriculaire, tachycardie ventriculaire.

*Très rare*: infarctus du myocarde.

*Affections vasculaires*

*Fréquent:* rougeur de la peau avec sensation de chaleur.

*Occasionnel*: hypotension.

*Très rare*: vascularite.

*Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales*

*Fréquent:* dyspnée.

*Occasionnel*: rhinite.

*Affections gastro-intestinales*

*Fréquent:* douleurs abdominales, nausées, dyspepsie, modification des habitudes de transit intestinal (notamment diarrhée et constipation).

*Occasionnel*: vomissements, sécheresse buccale.

*Très rare*: pancréatite, gastrite, hyperplasie gingivale.
*Affections hépatobiliaires*
*Très rare*: hépatite, ictère, augmentation des enzymes hépatiques (le plus souvent due à une cholestase).
*Affections de la peau et du tissu sous-cutané*
*Occasionnel*: alopécie, purpura, changement de coloration cutanée, photosensibilisation, hyperhidrose, prurit, éruption cutanée, exanthème, urticaire.
*Très rare*: angiœdème, érythème multiforme, syndrome de Steven-Johnson, dermatite exfoliative, sensibilité à la lumière.
*Fréquence indéterminée*: nécrolyse épidermique toxique
*Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif*
*Fréquent:* gonflement des chevilles, crampes musculaires.
*Occasionnel*: myalgies, arthralgies, douleurs dorsales.
*Affections du rein et des voies urinaires*
*Occasionnel*: troubles mictionnels, nycturie, augmentation de la fréquence mictionelle.
*Affections des organes de reproduction et du sein*
*Occasionnel*: gynécomastie, impuissance.
*Troubles généraux et anomalies au site d'administration*
*Très fréquent:* œdème.
*Fréquent:* fatigue, asthénie.
*Occasionnel*: douleur, malaise, douleurs thoraciques.
*Investigations*
*Occasionnel*: prise de poids, perte de poids.
Dans une étude à long terme, contrôlée par placebo, de l'amlodipine (PRAISE-2), incluant des patients atteints d'insuffisance cardiaque de classe NYHA III et IV et d'origine non ischémique, l'administration d'amlodipine a été suivie d'une incidence augmentée d'œdème pulmonaire bien que l'aggravation de l'insuffisance cardiaque ne montra pas de différence significative d'incidence par rapport au groupe placebo.
Risque d'infarctus du myocarde et aggravation d'une angine de poitrine: dans de rares cas, des patients, en particulier en présence d'une coronaropathie sévère, ont souffert d'un infarctus du myocarde aigu ou d'une aggravation d'une angine de poitrine (crises plus fréquentes, de durée plus prolongée ou plus sévères) après le début d'un traitement par des antagonistes du calcium ou après une augmentation de la dose. Des arythmies (dont bradycardie, tachycardie ventriculaire et fibrillation auriculaire) ont également été rapportées lors d'un traitement par des

antagonistes du calcium. Ces événements indésirables sont difficiles à différencier de la maladie sous-jacente.

***Valsartan***

Les autres effets secondaires supplémentaires survenus lors d'études cliniques portant sur l'utilisation du valsartan en monothérapie dans le traitement de l'hypertension, sans lien de causalité avec le médicament testé, ont été les suivants:

*Infections et infestations*

*Fréquent*: infections virales.

*Occasionnel*: infections des voies respiratoires supérieures, pharyngite, sinusite.

*Très rare*: rhinite.

*Affections hématologiques et du système lymphatique*

*Occasionnel*: neutropénie.

*Très rare*: thrombocytopénie, taux d'hémoglobine et d'hématocrite diminués.

*Affections du système immunitaire*

*Très rare*: hypersensibilité.

*Troubles du métabolisme et de la nutrition*

*Occasionnel*: taux du potassium dans le sang augmenté.

*Affections psychiatriques*

*Occasionnel*: insomnie, diminution de la libido.

*Affections du système nerveux*

*Fréquent*: obnubilation posturale.

*Rare*: obnubilation.

*Affections cardiaques*

*Occasionnel*: insuffisance cardiaque.

*Très rare*: troubles du rythme cardiaque.

*Affections vasculaires*

*Très rare*: vascularite.

*Affections hépatobiliaires*

*Très rare*: valeurs anormales de la fonction hépatique, y compris augmentation de la bilirubine dans le sang.

*Affections gastro-intestinales*

*Très rare*: vomissements.

*Affections de la peau et du tissu sous-cutané*

*Très rare*: angio-œdème.

*Fréquence inconnue:* dermatite bulleuse.

*Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif*

*Très rare*: myalgie.

*Affections du rein et des voies urinaires*

*Très rare*: altération de la fonction rénale, défaillance rénale aiguë, insuffisance rénale, augmentation de la créatinine dans le sang.

*Affections gravidiques, puerpérales et périnatales*

*Très rare*: complications fœtales.

*Investigations*

*Fréquent*: augmentation du taux de créatinine dans le sang.

Dans les essais cliniques contrôlés, une neutropénie a été constatée chez 1.9% des patients traités par le valsartan et chez 1.6% de ceux traités par un inhibiteur de l'ECA.

Dans le cas de patients souffrant d'insuffisance cardiaque, une augmentation de plus de 50% de la créatinine a été observée chez 3.9% des patients traités par valsartan et chez 0.9% des patients du groupe placebo. Chez les patients avec un antécédent d'infarctus du myocarde récent, le pourcentage de doublement de la créatinine sérique était de 4.2% sous valsartan et de 3.4% sous captopril.

Chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque, une élévation du potassium sérique de plus de 20% a été observée chez 10% des patients sous valsartan et chez 5.1% des patients sous placebo.

Chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque, une élévation de l'azote uréique sanguin (BUN) de plus de 50% a été observée chez 16.6% des patients sous valsartan et chez 6.3% des patients sous placebo.

D'autres effets indésirables observés au cours d'études cliniques réalisées après la commercialisation et au laboratoire dans l'indication hypertension artérielle sont énumérés ci-dessous selon le système de classes d'organes.

La fréquence des effets indésirables observés après la commercialisation et au laboratoire ne peut pas être estimée et est donc indiquée comme «fréquence inconnue».

*Affections du système immunitaire*

*Fréquence inconnue*: hypersensibilité, y compris maladie sérique.

*Affections hépatobiliaires*

*Fréquence inconnue*: augmentation des paramètres hépatiques, y compris augmentation des taux de bilirubine dans le sang.

L’annonce d’effets secondaires présumés après l’autorisation est d’une grande importance. Elle permet un suivi continu du rapport bénéfice-risque du médicament.

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre infirmier/ère ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement en contactant le département de pharmacovigilance par :

**Email** : drug.safetymaghreb@novartis.com

Ou en contactant le Centre Nationale de Pharmacovigilance et de Matériovigilance:

**Adresse** : CNPM, Sis Route Petit Staoueli (NIPA) Dely Ibrahim Alger,

**Numéro de téléphone :** +213 20 39 66 18

**Email** : cnpm@cnpm.org.dz

**Site** : www.cnpm.org.dz

En signalant les effets indésirables**,** vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### 4.9. Surdosage

On ne possède actuellement aucune expérience sur les conséquences d’un surdosage d’Exforge. Le symptôme prépondérant d’un surdosage du valsartan est vraisemblablement l’hypotension avec vertiges. Un surdosage d’amlodipine peut entraîner une vasodilatation périphérique excessive et parfois une tachycardie réflexe. Une hypotension systémique grave et parfois prolongée a été rapportée, pouvant aboutir à un choc dont l’issue est fatale.

Un surdosage d’amlodipine peut provoquer une vasodilatation périphérique marquée et éventuellement une tachycardie réflexe. Une hypotension systémique marquée et éventuellement persistante pouvant aller jusqu’à un choc d’évolution fatale a été décrite. Une hypotension cliniquement significative résultant d’un surdosage d’Exforge nécessite un soutien cardiovasculaire actif comprenant une surveillance étroite de la fonction cardiaque et respiratoire, une surélévation des extrémités ainsi que la surveillance du volume liquidien circulant et de la diurèse.

Un vasoconstricteur peut être utile pour rétablir le tonus vasculaire et la tension artérielle, à condition qu’il n’existe pas de contre-indication à son emploi. Le gluconate de calcium administré par voie intraveineuse peut favoriser une inversion de l’inhibition des canaux calciques. Lorsque la prise du médicament est récente, on peut envisager de procéder à un lavage de l’estomac.

L'administration de charbon actif chez les volontaires sains tout de suite après la prise d'amlodipine, ou au maximum deux heures après, a montré une diminution significative de l'absorption de l'amlodipine.
L'élimination du valsartan et de l'amlodipine par hémodialyse est improbable.

## 5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

### 5.1. Propriétés pharmacodynamiques :

*Code ATC* :C09DB01

***Mécanisme d'action***

Exforge associe deux principes actifs antihypertenseurs dont les mécanismes d'action se complètent pour contrôler la tension artérielle des patients hypertendus : l'amlodipine appartient à la classe des antagonistes du calcium et le valsartan à celle des antagonistes de l'angiotensine II. L'association de ces composés a un effet antihypertenseur additionnel et fait baisser la tension artérielle plus fortement que chacun de ses composants pris séparément.

***Amlodipine***

L'amlodipine empêche l'influx transmembranaire d'ions calcium dans les cellules myocardiques et les cellules des muscles vasculaires lisses. Le mécanisme de l'action antihypertensive de l'amlodipine repose sur un effet direct relaxant sur les cellules des muscles vasculaires lisses, ce qui aboutit à une réduction de la résistance vasculaire périphérique et à une baisse de la tension artérielle. Des données expérimentales laissent supposer que l'amlodipine se lie aussi bien aux récepteurs dihydropyridine qu'aux récepteurs non dihydropyridine. Les contractions des muscles du cœur et de la musculature vasculaire lisse dépendent du flux des ions calcium extracellulaires vers ces cellules à travers des canaux ioniques spécifiques.
L'administration de doses thérapeutiques d'amlodipine à des patients hypertendus déclenche une vasodilatation qui entraîne une baisse de la tension artérielle aussi bien en position allongée qu'en position assise. Cette réduction de la tension artérielle ne s'accompagne pas, en cas de traitement à long terme, d'une modification importante de la fréquence cardiaque ou de la concentration plasmatique en catécholamines.
Une corrélation existe entre les concentrations plasmatiques du médicament et son efficacité aussi bien chez les jeunes patients que chez les patients plus âgés.
L'administration de doses thérapeutiques d'amlodipine à des patients hypertendus dont la fonction rénale est normale aboutit à une baisse de la résistance vasculaire rénale et à une hausse du taux de filtration glomérulaire et du flux plasmatique rénal effectif sans modification de la fraction de filtration ou protéinurie.

Comme pour les autres antagonistes du calcium, des mesures hémodynamiques de la fonction cardiaque au repos et en mouvement (ou sous stimulation) ont révélé, en général, dans le cas de patients à fonction ventriculaire normale traités par amlodipine, une légère hausse de l'index cardiaque sans effet significatif sur le taux de contraction dP/dt, la pression ventriculaire gauche en fin de phase diastolique ou le volume. Dans les études hémodynamiques, l'amlodipine, utilisé à doses thérapeutiques sur des animaux et des êtres humains sains, n'a pas eu d'effet inotrope négatif, même lors d'une administration chez l'être humain associant les bêta-bloquants.

L'amlodipine ne modifie pas la fonction du nœud sino-auriculaire ou la transmission auriculo-ventriculaire chez les animaux ou les êtres humains sains. Des études cliniques utilisant l'amlodipine en association à des bêtabloquants pour traiter des patients souffrant d'hypertension ou d'angine, n'ont montré aucun effet secondaire indésirable sur les paramètres électrocardiographiques.

***Valsartan***

Le valsartan en administration orale est un antagoniste puissant et spécifique de l'angiotensine II. Il agit de manière sélective sur le récepteur sous-type $AT_1$ responsable des effets connus de l'angiotensine II. Après blocage du récepteur de l'$AT_1$ par le valsartan, le taux plasmatique élevé d'angiotensine II peut stimuler le récepteur encore libre de l'$AT_2$, ce qui semble compenser l'effet du récepteur $AT_1$. Le valsartan ne présente pas d'activité agoniste partielle sur le récepteur $AT_1$ et il a une affinité beaucoup plus forte (d'un facteur 20 000 environ) pour le récepteur $AT_1$ que pour le récepteur $AT_2$.

Le valsartan n'inhibe pas l'ECA, encore appelée kininase II, qui convertit l'angiotensine I en angiotensine II et dégrade la bradykinine. Comme ils n'agissent pas sur l'ECA et ne renforcent pas l'action de la bradykinine ou de la substance P, les antagonistes de l'angiotensine II ne provoquent probablement pas de toux d'irritation. Les études cliniques comparant le valsartan et un inhibiteur de l'ECA ont montré que l'incidence d'une toux sèche était significativement plus faible ($p < 0.05$) chez les patients traités par valsartan que chez ceux traités par un inhibiteur de l'ECA (2.6% contre 7.9%). Dans une étude clinique incluant les patients avec des antécédents de toux sèche sous inhibiteurs de l'ECA, cette toux est apparue chez 19.5% des patients sous valsartan, chez 19.0% des patients sous diurétique thiazidique et chez 68.5% de ceux sous inhibiteurs de l'ECA ($p < 0.05$). Le valsartan ne se lie ou ne bloque à aucun autre récepteur hormonal ou aucun canal ionique jouant un rôle dans la régulation cardiovasculaire.

Le valsartan diminue la tension artérielle des patients hypertendus sans toutefois influencer leur fréquence cardiaque.
Chez la plupart des patients, l'effet antihypertenseur d'un dose orale unique se manifeste dans les 2 heures qui suivent la prise, la réduction tensionnelle maximale étant obtenue dans les 4–6 heures. L'effet antihypertenseur persiste pendant les 24 heures qui suivent la prise. En cas d'administration répétée, une baisse tensionnelle maximale est généralement obtenue en 2–4 semaines, pour tous les dosages, et elle se maintient en cas de traitement à long terme. L'arrêt brutal du valsartan ne s'accompagne pas d'hypertension de rebond ou d'autres effets cliniques indésirables.

***Efficacité clinique***

*Valsartan/amlodipine*

Plus de 1400 patients hypertendus ont reçu Exforge une fois par jour dans deux études contrôlées par placebo. L'effet antihypertenseur d'une seule dose de cette association a persisté 24 heures.
Exforge (bésylate d'amlodipine/valsartan) a fait l'objet de 2 études contrôlées par placebo incluant des patients hypertendus dont la tension diastolique était comprise entre ≥ 95 mm Hg et < 110 mm Hg. Dans la première étude (tension artérielle initiale 153/99 mm Hg), la baisse de la tension artérielle a été de 20–23/14–16 mm Hg pour Exforge administré à des doses de 5/80 mg, 5/160 mg et 5/320 mg, comparée à 7/7 mm Hg pour le placebo. Dans la deuxième étude (tension artérielle initiale 157/99 mm Hg), Exforge administré à des doses de 10/160 mg et 10/320 mg a permis de réduire la tension de 28/18–19 mm Hg, comparée à 13/9 mm Hg dans le groupe placebo.
Une étude multicentrique randomisée, en double aveugle, contrôlée par substance active portant sur des groupes parallèles de patients dont le traitement par valsartan 160 mg n'était pas adéquat, a montré une normalisation de la tension artérielle (à la fin de l'étude: tension diastolique < 90 mm Hg en position assise) chez 75% des patients sous amlodipine/valsartan 10 mg/160 mg, chez 62% des patients sous amlodipine/valsartan 5 mg/160 mg comparée à 53% des patients qui continuaient de prendre seulement du valsartan 160 mg. Une baisse supplémentaire de la tension artérielle systolique/diastolique de 6.0/4.8 mm Hg été atteinte après l'adjonction d'amlodipine 10 mg, et de 3.9/2.9 mm Hg après adjonction de 5 mg, par rapport aux patients qui continuaient de recevoir seulement du valsartan 160 mg.
Une étude multicentrique randomisée, en double aveugle, contrôlée par substance active portant sur des groupes parallèles de patients dont le traitement par amlodipine 10 mg n'était pas adéquat, a montré une normalisation de la tension artérielle (à la fin de l'étude: tension

diastolique < 90 mm Hg en position assise) chez 78% des patients sous amlodipine/valsartan 10 mg/160 mg, comparée à 67% des patients qui continuaient à prendre seulement de l'amlodipine 10 mg. L'adjonction de valsartan 160 mg a entraîné une baisse supplémentaire de la tension artérielle systolique/diastolique de 2.9/2.1 mm Hg, par rapport aux patients qui continuaient de recevoir seulement de l'amlodipine 10 mg.

Exforge a également fait l'objet d'une étude contrôlée par substance active portant sur 130 patients hypertendus dont la tension diastolique était comprise entre ≥ 110 mm Hg et < 120 mm Hg. Dans cette étude (tension artérielle initiale 171/113 mm Hg), Exforge dosé à 5 mg/160 mg, puis augmenté à 10 mg/160 mg, a baissé la tension artérielle en position assise de 36/29 mm Hg, comparé à la baisse de 32/28 mm Hg obtenue avec un dosage de lisinopril/hydrochlorothiazide à 10 mg/12.5 mg puis augmenté à 20 mg/12.5 mg.

Dans le cadre de deux études à long terme, l'effet d'Exforge a été maintenu sur une année.

Chez les patients dont la tension artérielle était contrôlée de manière adéquate par l'amlodipine, mais qui présentaient des œdèmes inacceptables, Exforge peut provoquer une baisse de la tension artérielle analogue qui s'est accompagnée d'un œdème plus limité.

L'âge, le sexe et la race n'ont aucune influence sur la réponse thérapeutique obtenue avec Exforge.

### 5.2. Propriétés pharmacocinétiques

***Valsartan/amlodipine***

Après administration orale d'Exforge, les concentrations plasmatiques maximales du valsartan sont atteintes après 3 heures et celles de l'amlodipine après 6–8 heures. Le taux et l'ampleur de l'absorption d'Exforge sont équivalents à la biodisponibilité du valsartan et de l'amlodipine lorsque ceux-ci sont administrés sous forme de comprimés séparés.

***Absorption***

*Amlodipine*

Après administration orale de doses thérapeutiques d'amlodipine seule, les concentrations plasmatiques maximales d'amlodipine sont atteintes après 6–12 heures. La biodisponibilité absolue est comprise entre 64% et 80%. La biodisponibilité de l'amlodipine n'est pas influencée par la prise d'aliments.

*Valsartan*

Après administration orale, le valsartan est rapidement absorbé, la quantité de substance absorbée variant cependant considérablement. La biodisponibilité absolue moyenne du valsartan est de 23% (variabilité 23 ± 7). La pharmacocinétique du valsartan est linéaire dans la

plage posologique examinée. Le valsartan s'accumule peu en cas de prise journalière unique. Les concentrations plasmatiques étaient comparables chez l'homme et la femme.
La prise du valsartan avec les aliments diminue l'aire sous la courbe de concentrations plasmatiques (AUC) d'environ 48% et sa concentration plasmatique maximale ($C_{max}$) d'environ 59%. Les concentrations plasmatiques du valsartan mesurées 8 heures environ après son administration sont toutefois semblables à jeun ou avec un repas. La diminution de l'AUC et de la $C_{max}$ ne s'accompagne d'aucune réduction cliniquement significative de l'effet thérapeutique, ce qui permet la prise de valsartan avec ou sans aliments.

*Distribution*

*Amlodipine*

Le volume de distribution est d'environ 21 l/kg. Des études *in vitro* portant sur l'amlodipine ont montré qu'environ 97.5% de la dose circulante était liés à des protéines plasmatiques.
La liaison du valsartan aux protéines sériques est forte (94–97%) et a lieu principalement à l'albumine. Le steady-state est atteint en une semaine environ. Le volume de distribution du valsartan au steady-state est d'environ 17 litres. Par rapport à la perfusion hépatique (env. 30 l/h), la clairance plasmatique est relativement lente (environ 2 l/h).

***Métabolisme***

L'amlodipine est très fortement métabolisée (à environ 90%) par le foie en métabolites inactifs. L'amlodipine franchit la barrière placentaire et passe dans le lait maternel.

***Elimination***

L'élimination plasmatique de l'amlodipine est biphasique avec une demi-vie d'élimination plasmatique terminale d'environ 30 à 50 heures. Les concentrations plasmatiques au steady-state sont atteintes après une administration continue de 7 à 8 jours environ. 10% de l'amlodipine originale et 60% de ses métabolites sont éliminés par l'urine.
Le valsartan présente une cinétique d'élimination multiexponentielle (demi-vie primaire alpha < 1 heure et demi-vie terminale bêta env. 9 heures).
Environ 70% du valsartan résorbé sont éliminés par les fèces et 30% dans l'urine, principalement sous forme inchangée.

*Linéarité*

Le valsartan et l'amlodipine montrent une pharmacocinétique linéaire.

*Cinétique pour certains groupes de patients*

*Troubles de la fonction hépatique*

Les patients atteints d'une insuffisance hépatique ont une clairance diminuée de l'amlodipine, la hausse de l'AUC étant d'environ 40–60%. En moyenne, l'exposition au valsartan (mesurée par

l'AUC) chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique chronique légère à modérée est le double de celle des volontaires sains (répartis également en fonction de l'âge, du sexe et du poids). En conséquence, le traitement de patients souffrant d'insuffisance hépatique exige de la prudence (voir rubrique «Posologie/Mode d'emploi», «Mises en garde et précautions»).

*Troubles de la fonction rénale*

La pharmacocinétique de l'amlodipine n'est pas fortement influencée en cas d'insuffisance rénale. Il n'existe pas de corrélation manifeste entre la fonction rénale (mesurée par la clairance de la créatinine) et l'exposition au valsartan (mesurée par l'AUC) chez les patients, quel que soit le degré de gravité de leur insuffisance rénale. Les patients souffrant d'une insuffisance rénale légère à modérée peuvent donc recevoir la dose initiale usuelle (voir rubrique «Posologie/Mode d'emploi», «Mises en garde et précautions»).

La prudence est conseillée en cas d'apparition d'une insuffisance rénale sévère.

*Patients âgés*

La durée jusqu'à l'obtention de la concentration maximale d'amlodipine est analogue chez les patients plus âgés et plus jeunes. Dans le cas de patients plus âgés, la clairance de l'amlodipine a tendance à baisser, ce qui entraîne une augmentation de l'AUC et du temps de demi-vie d'élimination.

L'exposition systémique du valsartan est légèrement accrue chez les personnes plus âgées par rapport aux sujets plus jeunes, mais aucune pertinence clinique de cette observation n'a pu être montrée. Comme les deux substances sont tout aussi bien tolérées par les sujets jeunes et âgés, les recommandations posologiques normales sont valables (voir rubrique «Posologie/Mode d'emploi»).

*Enfants*

Aucune donnée pharmacocinétique n'est disponible pour l'enfant.

### 5.3. Données de sécurité préclinique

*Amlodipine:valsartan*

Différentes études précliniques dans diverses espèces animales n'ont pas montré d'indice suggérant qu'aux doses thérapeutiques l'association amlodipine:valsartan ne doit pas être utilisée chez l'être humain.

Des essais chez l'animal d'une durée de 13 semaines ont été réalisés avec l'association amlodipine:valsartan chez le rat et le singe, de même que des études chez le rat pour l'examen de la toxicité embryofœtale.

Dans une étude sur le développement embryofœtal de rats avec des doses orales de 5:80 mg/kg d'amlodipine:valsartan/jour, de 10:160 mg/kg d'amlodipine:valsartan/jour et de

20:320 mg/kg d'amlodipine:valsartan/jour, des effets maternels et fœtaux liés au traitement (retards et troubles du développement associés à une toxicité maternelle significative) n'ont été observés qu'à la combinaison de dose élevée. Le No-Observed-Adverse-Effect-Level (NOAEL) pour l'effet embryofœtal a été de 10:160 mg/kg d'amlodipine:valsartan/jour. Ces doses correspondent respectivement à 4.3 et 2.7 fois l'exposition systémique après administration de la dose maximale recommandée chez l'homme (10/320 mg/60 kg).
Aucune étude de mutagénicité, de clastogénicité, de capacité de reproduction et de carcinogénicité n'a été réalisée pour l'association d'amlodipine et de valsartan, car il n'existait aucun indice d'interactions entre ces deux principes actifs.

***Amlodipine***

Il n'existe aucun indice significatif de cancérogénicité et de mutagénicité provenant d'études. Dans les études de cancérogénicité, les doses maximales étaient comparables chez les souris et deux fois supérieures chez les rats à la dose maximale recommandée chez l'homme de 10 mg, sur la base de mg/m² et d'un patient pesant 50 kg.
Il n'a été observé aucun effet sur la fertilité de rats traités par l'amlodipine (mâles durant 64 jours et femelles durant 14 jours avant l'accouplement) à des doses allant jusqu'à 10 mg/kg/jour (8 fois la dose maximale recommandée de 10 mg, sur la base de mg/m² et d'un patient pesant 50 kg).
Lors de l'administration orale de maléate d'amlodipine à des doses allant jusqu'à 10 mg d'amlodipine/kg/jour à des rates et des lapines gravides, aux périodes respectives de l'organogenèse majeure, aucun indice de tératogénicité n'a été mis en évidence. La taille de la portée a cependant fortement diminué (d'env. 50%) et le nombre de morts intra-utérines a augmenté significativement (d'env. 5 fois). Il a été démontré qu'à cette dose l'amlodipine allonge la durée de la gestation ainsi que la durée de la mise bas chez la rate.

***Valsartan***

Sur base des études classiques pour la pharmacologie de sécurité, la génotoxicité, la carcinogénicité et la fertilité, et mise à part une toxicité fœtale chez le lapin, les données précliniques ne laissent présager aucun danger particulier pour l'homme.
**Toxicité à long terme:** Dans différentes études précliniques menées auprès de différentes espèces animales, aucun résultat, mis à part une fœtotoxicité, n'indique qu'à des doses thérapeutiques le valsartan ne doit pas être utilisé chez l'être humain. Lors des études précliniques de sécurité, l'administration de doses élevées de valsartan (200–600 mg/kg de poids corporel/jour) chez le rat a entraîné une diminution des paramètres relatifs aux globules rouges (érythrocytes, hémoglobine, hématocrite) et des modifications de l'hémodynamique

rénale (légère augmentation des taux d'urée dans le sang ainsi qu'hyperplasie tubulaire rénale et basophilie chez les animaux mâles). Ces doses chez le rat (200 et 600 mg/kg/jour) représentent environ 6 à 18 fois la dose recommandée pour l'être humain sur la base de mg/m² (le calcul repose sur une dose orale de 320 mg/jour et un patient de 60 kg). Des doses comparables chez le ouistiti ont entraîné des modifications semblables, mais plus sévères, en particulier au niveau des reins où les modifications ont évolué vers une néphropathie avec augmentation des taux d'urée et de créatinine. En outre, une hypertrophie des cellules rénales juxtaglomérulaires a été observée dans les deux espèces. Toutes ces modifications résultent probablement de l'effet pharmacologique du valsartan, qui provoque une hypotension persistante, particulièrement chez le ouistiti. L'hypertrophie des cellules rénales juxtaglomérulaires ne semble pas présenter d'importance aux doses thérapeutiques chez l'être humain.

**Toxicité sur la reproduction:** Valsartan: Le valsartan n'a eu aucun effet délétère sur la performance de reproduction de rats mâles et femelles lors de l'administration orale de doses allant jusqu'à 200 mg/kg/jour, ce qui correspond environ à 6 fois la dose maximale recommandée chez l'homme sur la base de mg/m2 (les calculs étant basés sur une dose orale de 320 mg/jour et d'un patient pesant 60 kg). Au cours des études sur le développement embryofœtal menées chez la souris, le rat et le lapin, une fœtotoxicité a été observée chez le rat en relation avec une toxicité maternelle à des doses inférieures à 600 mg/kg/jour de valsartan, ce qui correspond environ à 18 fois la dose maximale recommandée chez l'homme sur la base de mg/m2 (les calculs étant basés sur une dose orale de 320 mg/jour et d'un patient pesant 60 kg); chez le lapin, cette toxicité a été observée à des doses inférieures à 10 mg/kg/jour, ce qui correspond environ à 0.6 fois la dose maximale recommandée chez l'homme sur la base de mg/m2 (les calculs étant basés sur une dose orale de 320 mg/jour et d'un patient pesant 60 kg). Chez la souris, aucun indice de toxicité maternelle ou fœtale n'a été mis en évidence jusqu'à une dose de 600 mg/kg/jour, ce qui correspond environ à 9 fois la dose maximale recommandée chez l'homme sur la base de mg/m2 (les calculs étant basés sur une dose orale de 320 mg/jour et d'un patient pesant 60 kg).

**Mutagénicité :** Aucun potentiel mutagène n'a pu être établi pour le valsartan dans différentes études standards in vitro et in vivo de génotoxicité, que ce soit au niveau génique ou au niveau chromosomique.

**Cancérogénicité** : Il ne ressort aucun indice de cancérogénicité lors de l'administration du valsartan avec la nourriture à des dosages de jusqu'à 160 et respectivement, 200 mg/kg/jour pendant 2 ans à des souris et des rats.

## 6. DONNEES PHARMACEUTIQUES

### 6.1. Liste des excipients

*Excipients : Qsp …….. Un comprimé*
Cellulose microcristalline, crospovidone, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium

Excipient d'enrobage (5mg /80mg) : Hypromellose, dioxyde de titane, talc, Macrogol, oxyde de fer jaune

Excipient d'enrobage (5mg /160mg) : Hypromellose, dioxyde de titane, talc, Macrogol, oxyde de fer jaune

Excipient d'enrobage (10mg /160mg) : Hypromellose, dioxyde de titane, talc, Macrogol, oxyde de fer jaune, oxyde de fer rouge.

### 6.2. Incompatibilités :

NA

### 6.3. Durée de conservation:

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l'emballage.

Durée de stabilité : 36 mois

### 6.4. Précautions particulières de conservation :

Conserver dans l'emballage d'origine à une température ne dépassant pas 30 ° et protéger de l'humidité.

Conserver les médicaments hors de portée des enfants.

### 6.5. Nature et contenu de l'emballage extérieur

28 comprimés pelliculés sous blister en OPA/ALU/PVC-ALU, conditionnés dans une boîte en carton.

### 6.6. Précautions particulières d'élimination et de manipulation :

NA

## 7. CONDITIONS DE DÉLIVRANCE :

List I

## 8. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES :

### 8.1 Nom et adresse du détenteur de la décision d'enregistrement :

**Novartis Pharma Schweiz AG**,
Risch ; Siège : 6343 Rotkreuz,
Switzerland

**8.2 Nom et adresse de l'exploitant de la décision d'enregistrement**

**Clinica Group**

Cité les dunes, Domaine propriétaire n°389,
Lotissement n°4, 16002 Cheraga,
Algiers – Algeria

**8.3 Nom et adresse de du site fabricant, conditionneur et libérateur du produit fini :**

**Jamjoom Algeria Lil Dawa SPA**

Zone Industrielle Oued SMAR, CW n°118, BP 74M.
Algiers – Algeria

**8.4. Numéro de la décision d'enregistrement** :

Exforge® 5mg/80mg : 23/08/06 E 257/068 du 10/12/2023
Exforge® 5mg/160mg: 23/08/06 E 258/068 du 10/12/2023
Exforge® 10mg/160mg: 23/08/06 E 259/068 du 14/07/2024

**8.5 Présentation**

Exforge 5 mg/80 mg comprimés pelliculés 28.

Exforge 5 mg/160 mg comprimés pelliculés 28.

Exforge 10 mg/160 mg comprimés pelliculés 28.

**9.Pour les médicaments radio pharmaceutiques, détails complets sur la dosimétrie interne des rayonnements**

Non applicable.

**10. Conditions ou restrictions en vue d'une utilisation sure et efficace du médicament :**

Non applicable.

**11. Pour les médicaments radiopharmaceutiques, instructions supplémentaires détaillées pour la préparation :**

Non applicable.

**12. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE :**

**Date de mise à jour de l'information médicale :**

Date de mise à jour de l'information médicale en Switzerland : 20 aout 2020 (RCP Suisse 2020-PSB/GLC-1150-I).

Date de mise à jour de l'information médicale en Algérie :22 septembre 2021.

Date de mise à jour du texte en Algérie :11 mai 2025 à la suite de la mise à jour des coordonnées téléphonique du CNPM.